

Messschaltungen und Sensorik

Projekt: Frequenzabhängige OP-Verstärkerschaltung (PID-Regler)

Stefan Bonerz / Christoph Stüttler

FH Vorarlberg — University of Applied Sciences

Abgabetermin: 14. Juni 2026

Dokumentation erstellt im Rahmen des Moduls
Messschaltungen und Sensorik

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Gegebene Größen und Schaltungsstruktur	2
2.1	Vorgegebene Bauteilwerte	2
2.2	Geforderte Eckfrequenzen aus dem Amplitudengang	2
2.3	Schaltungsstruktur	2
3	Aufgabe 1: Herleitung der Übertragungsfunktion	3
3.1	Grundprinzip der invertierenden OP-Schaltung	3
3.2	Berechnung der Eingangsimpedanz Z_1	3
3.3	Berechnung der Rückkopplungsimpedanz Z_2	4
3.4	Gesamte Übertragungsfunktion $T(s) = -Z_2/Z_1$	5
3.5	Interpretation der vier Terme	6
4	Aufgabe 2: Bestimmung der Bauteilwerte	6
4.1	Zuordnung der Eckfrequenzen zum Amplitudengang	6
4.2	Gleichungssystem aus den Eckfrequenzen	7
4.3	Berechnung von C_1, R_1, R_2	7
4.4	Berechnung von C_2, R_3, R_4	8
4.5	Zusammenfassung der Bauteilwerte	9
5	Aufgabe 3: Verifikation des Frequenzgangs (LTSpice)	10
5.1	Analytischer Amplitudengang	10
5.2	Erwartetes Bode-Diagramm (Bode-Asymptoten)	11
5.3	LTSpice: AC-Analyse	11
6	Aufgabe 4: Sprungantwort (LTSpice)	11
6.1	Laplace-Analyse der Sprungantwort	11
6.2	Zeitkonstanten und stationärer Endwert	12
6.3	LTSpice: Transientenanalyse	12
7	Zusammenfassung	13
	Anhang: LTSpice Netzliste	13

1 Einleitung

Mit invertierenden Operationsverstärker-Schaltungen lassen sich frequenzabhängige Verstärkungen realisieren, indem die Widerstände R_1 und R_2 der klassischen Invertier-Grundsaltung durch allgemeine Impedanzen Z_1 und Z_2 ersetzt werden. Durch geeignete Wahl dieser Impedanzen können einfache Filter (Tief-, Hochpass) oder — wie in diesem Projekt — analoge PID-Regler konstruiert werden.

Ziel dieser Dokumentation ist die vollständige analytische Herleitung der Übertragungsfunktion der vorgegebenen Schaltung sowie die Bestimmung der Bauteilwerte, sodass der geforderte Amplitudengang entsteht. Die anschließende Simulation in LTSpice dient der Verifikation.

2 Gegebene Größen und Schaltungsstruktur

2.1 Vorgegebene Bauteilwerte

Tabelle 1: Vorgegebene und gesuchte Bauteilwerte

Bauteil	Wert	Status
C_2	$0,1 \mu\text{F}$	vorgegeben
C_1	?	gesucht
R_1, R_2, R_3, R_4	?	gesucht ($1 \text{ k}\Omega < R < 1 \text{ M}\Omega$)
OP-Amp	ADTL082	vorgegeben

2.2 Geforderte Eckfrequenzen aus dem Amplitudengang

Aus dem geforderten Bode-Diagramm (Amplitudengang) lassen sich vier charakteristische Kreisfrequenzen ablesen:

$$\omega_1 = 62 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad \omega_2 = 620 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad \omega_3 = 6200 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad \omega_4 = 62000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Diese entsprechen den vier Pol-/Nullstellen-Frequenzen der Übertragungsfunktion.

2.3 Schaltungsstruktur

Die Schaltung ist eine invertierende OP-Schaltung. Die Impedanz Z_1 im Eingangsast besteht aus der Reihenschaltung von C_1 und R_2 , parallel dazu liegt R_1 . Die Rückkopplungsimpedanz Z_2 besteht aus der Parallelschaltung von (C_2 in Reihe mit R_4) und R_3 .

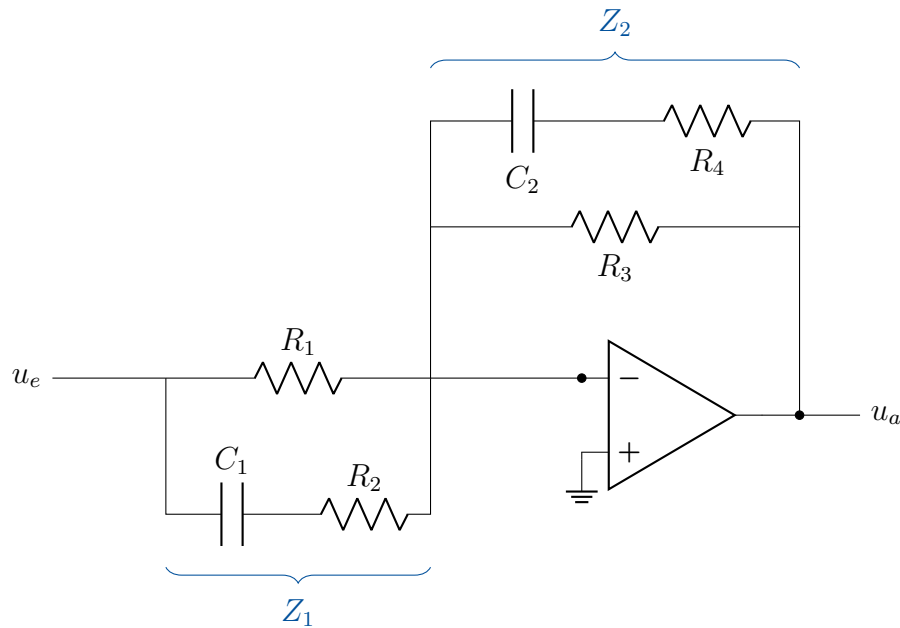


Abbildung 1: Invertierende OP-Schaltung: $Z_1 = R_1 \parallel (C_1 + R_2)$, $Z_2 = R_3 \parallel (R_4 + C_2)$

3 Aufgabe 1: Herleitung der Übertragungsfunktion

3.1 Grundprinzip der invertierenden OP-Schaltung

Für eine invertierende OP-Schaltung mit idealem Operationsverstärker gelten die **zwei goldenen Regeln**:

1. Die Spannung am invertierenden Eingang entspricht der am nicht-invertierenden Eingang. Da $u_+ = 0 \text{ V}$ (GND), gilt $u_- = 0 \text{ V}$ (virtuelle Masse).
2. Es fließt kein Strom in die Eingänge des OP: $i_+ = i_- = 0$.

Aus der Knotenregel am invertierenden Eingang (virtuelle Masse) folgt:

$$\frac{u_e - 0}{Z_1} + \frac{u_a - 0}{Z_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{u_e}{Z_1} = -\frac{u_a}{Z_2}$$

Umformen ergibt die allgemeine Übertragungsfunktion:

$$T(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

Das Minuszeichen bedeutet Signalumkehr (Invertierung). Im Amplitudengang $|T(j\omega)|$ entfällt es.

3.2 Berechnung der Eingangsimpedanz Z_1

Die Impedanz Z_1 besteht aus zwei parallelen Zweigen:

- Oberer Zweig: R_1 allein
- Unterer Zweig: C_1 und R_2 in Serie

$$Z_1 = R_1 \parallel \left(\frac{1}{sC_1} + R_2 \right)$$

Schritt 1: Serienimpedanz des unteren Zweiges

$$Z_{C_1 R_2} = \frac{1}{sC_1} + R_2 = \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1}$$

Schritt 2: Parallelschaltung

$$Z_1 = \frac{R_1 \cdot Z_{C_1 R_2}}{R_1 + Z_{C_1 R_2}}$$

Zähler:

$$R_1 \cdot Z_{C_1 R_2} = R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1}$$

Nenner:

$$R_1 + Z_{C_1 R_2} = R_1 + \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1} = \frac{sC_1 R_1 + 1 + sC_1 R_2}{sC_1} = \frac{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}{sC_1}$$

Division (gemeinsamer Faktor sC_1 kürzt sich):

$$Z_1 = \frac{R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1}}{\frac{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}{sC_1}} = R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}$$

Ergebnis

$$Z_1 = R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}$$

3.3 Berechnung der Rückkopplungsimpedanz Z_2

Die Impedanz Z_2 besteht aus zwei parallelen Zweigen:

- Unterer Zweig: R_3 allein
- Oberer Zweig: R_4 und C_2 in Serie

$$Z_2 = R_3 \parallel \left(R_4 + \frac{1}{sC_2} \right)$$

Schritt 1: Serienimpedanz des oberen Zweiges

$$Z_{R_4 C_2} = R_4 + \frac{1}{sC_2} = \frac{sC_2 R_4 + 1}{sC_2} = \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2}$$

Schritt 2: Parallelschaltung

$$Z_2 = \frac{R_3 \cdot Z_{R_4 C_2}}{R_3 + Z_{R_4 C_2}}$$

Zähler:

$$R_3 \cdot Z_{R_4 C_2} = R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2}$$

Nenner:

$$R_3 + Z_{R_4 C_2} = R_3 + \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2} = \frac{sC_2 R_3 + 1 + sC_2 R_4}{sC_2} = \frac{1 + sC_2 (R_3 + R_4)}{sC_2}$$

Division (sC_2 kürzt sich):

$$Z_2 = \frac{R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2}}{\frac{1 + sC_2 (R_3 + R_4)}{sC_2}} = R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{1 + sC_2 (R_3 + R_4)}$$

Ergebnis

$$Z_2 = R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{1 + sC_2 (R_3 + R_4)}$$

3.4 Gesamte Übertragungsfunktion $T(s) = -Z_2/Z_1$

$$T(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{1 + sC_2 (R_3 + R_4)}}{R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}}$$

Durch Kürzen des Doppelbruchs (Zähler $\div$ Nenner):

$$T(s) = -\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{1 + sC_2 (R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}{1 + sC_1 R_2}$$

Da für den Amplitudengang nur $|T|$ relevant ist, entfällt das Minuszeichen:**Übertragungsfunktion des PID-Reglers**

$$|T(s)| = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{1 + sC_2 (R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}{1 + sC_1 R_2}$$

Dies stimmt mit dem gegebenen Kontrollergebnis überein. ✓

3.5 Interpretation der vier Terme

Die Übertragungsfunktion enthält vier frequenzabhängige Terme plus den Gleichspannungsfaktor:

1. **Gleichspannungsverstärkung** (frequenzunabhängig):

$$K_0 = \frac{R_3}{R_1}$$

2. **Pol bei ω_1** — Tiefpass-Term im Nenner von Z_1 :

$$\frac{1}{1 + sC_1(R_1 + R_2)} \Rightarrow \omega_1 = \frac{1}{C_1(R_1 + R_2)}$$

Knick **nach unten** (-20 dB/Dek.) bei ω_1 .

3. **Nullstelle bei ω_2** — Zähler-Term aus Z_1 :

$$1 + sC_1R_2 \Rightarrow \omega_2 = \frac{1}{C_1R_2}$$

Knick **nach oben** ($+20$ dB/Dek.) bei ω_2 . Da $R_2 < R_1 + R_2$ folgt $\omega_2 > \omega_1$. ✓

4. **Pol bei ω_3** — Tiefpass-Term im Nenner von Z_2 :

$$\frac{1}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \Rightarrow \omega_3 = \frac{1}{C_2(R_3 + R_4)}$$

Knick **nach unten** (-20 dB/Dek.) bei ω_3 .

5. **Nullstelle bei ω_4** — Zähler-Term aus Z_2 :

$$1 + sC_2R_4 \Rightarrow \omega_4 = \frac{1}{C_2R_4}$$

Knick **nach oben** ($+20$ dB/Dek.) bei ω_4 . Da $R_4 < R_3 + R_4$ folgt $\omega_4 > \omega_3$. ✓

4 Aufgabe 2: Bestimmung der Bauteilwerte

4.1 Zuordnung der Eckfrequenzen zum Amplitudengang

Aus dem geforderten Bode-Diagramm (Amplitudengang des PID) lassen sich vier Eckfrequenzen mit ihren Knickrichtungen ablesen:

Tabelle 2: Eckfrequenzen und ihre Zuordnung

Kreisfrequenz	Knick	Typ	Term
$\omega_1 = 62 \text{ rad/s}$	-20 dB/Dek.	Pol (Nenner)	$1 + sC_1(R_1 + R_2)$
$\omega_2 = 620 \text{ rad/s}$	$+20 \text{ dB/Dek.}$	Nullstelle (Zähler)	$1 + sC_1R_2$
$\omega_3 = 6200 \text{ rad/s}$	-20 dB/Dek.	Pol (Nenner)	$1 + sC_2(R_3 + R_4)$
$\omega_4 = 62000 \text{ rad/s}$	$+20 \text{ dB/Dek.}$	Nullstelle (Zähler)	$1 + sC_2R_4$

Hinweis zur Zuordnung

Der Amplitudengang startet bei $|T(0)| = R_3/R_1$ und fällt bei ω_1 ab $\Rightarrow$ Pol (Nenner-Term, -20 dB/Dek.). Bei ω_2 steigt er wieder $\Rightarrow$ Nullstelle (Zähler-Term, $+20$ dB/Dek.). Dasselbe Muster wiederholt sich im Rückkopplungszweig: ω_3 ist ein Pol, ω_4 eine Nullstelle. Die Bedingung $\omega_{\text{Pol}} < \omega_{\text{Nullstelle}}$ ist jeweils erfüllt, da $R_1 + R_2 > R_2$ und $R_3 + R_4 > R_4$.

4.2 Gleichungssystem aus den Eckfrequenzen

Die vier Eckfrequenz-Bedingungen liefern vier Gleichungen:

$$\frac{1}{C_1(R_1 + R_2)} = \omega_1 = 62 \quad (1)$$

$$\frac{1}{C_1 R_2} = \omega_2 = 620 \quad (2)$$

$$\frac{1}{C_2(R_3 + R_4)} = \omega_3 = 6200 \quad (3)$$

$$\frac{1}{C_2 R_4} = \omega_4 = 62000 \quad (4)$$

4.3 Berechnung von C_1 , R_1 , R_2

Schritt 1: Verhältnis ω_2/ω_1 liefert R_1/R_2

Gleichung (2) durch Gleichung (1):

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\frac{1}{C_1 R_2}}{\frac{1}{C_1(R_1 + R_2)}} = \frac{C_1(R_1 + R_2)}{C_1 R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} - 1 = \frac{620}{62} - 1 = 10 - 1 = 9 \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_1 = 9 R_2}$$

Schritt 2: Wahl von R_2 , Berechnung von C_1

R_2 frei wählbar im Bereich $1 \text{ k}\Omega < R_2 < 1 \text{ M}\Omega$. Aus Gleichung (2):

$$C_1 = \frac{1}{\omega_2 \cdot R_2}$$

Wir wählen $R_2 = 16 \text{ k}\Omega$ (E24-Normwert), dann:

$$C_1 = \frac{1}{620 \cdot 16\,000} = \frac{1}{9,92 \times 10^6} \approx 1,008 \times 10^{-7} \text{ F} \approx 100 \text{ nF}$$

Wähle: $\boxed{C_1 = 100 \text{ nF}}$

Schritt 3: Rückrechnung exakter R_2 und R_1

Mit $C_1 = 100 \text{ nF}$ exakt aus Gl. (2):

$$R_2 = \frac{1}{\omega_2 \cdot C_1} = \frac{1}{620 \cdot 10^{-7}} = \frac{1}{6,2 \times 10^{-5}} \approx 16\,129 \, \Omega \approx 16,1 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 9 \cdot R_2 = 9 \cdot 16\,129 \approx 145\,161 \, \Omega \approx 145 \text{ k}\Omega$$

Schritt 4: Verifikation

$$\omega_1 = \frac{1}{C_1(R_1 + R_2)} = \frac{1}{10^{-7} \cdot (145\,161 + 16\,129)} = \frac{1}{10^{-7} \cdot 161\,290} = \frac{1}{1,6129 \times 10^{-2}} \approx 62,0 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \checkmark$$

$$\omega_2 = \frac{1}{C_1 \cdot R_2} = \frac{1}{10^{-7} \cdot 16\,129} = \frac{1}{1,6129 \times 10^{-3}} \approx 620 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \checkmark$$

Ergebnis für C_1, R_1, R_2

$$C_1 = 100 \text{ nF}, \quad R_2 \approx 16,1 \text{ k}\Omega \hat{=} 16 \text{ k}\Omega, \quad R_1 \approx 145 \text{ k}\Omega \hat{=} 150 \text{ k}\Omega$$

4.4 Berechnung von C_2, R_3, R_4 **Schritt 1: Prüfung ob $C_2 = 0,1 \mu\text{F}$ zulässig ist**

Der vorgeschlagene Wert $C_2 = 0,1 \mu\text{F}$ wird zuerst geprüft. Aus Gleichung (4) (Nullstelle bei $\omega_4 = 62000$):

$$R_4 = \frac{1}{\omega_4 \cdot C_2} = \frac{1}{62000 \cdot 0,1 \times 10^{-6}} = \frac{1}{6,2 \times 10^{-3}} \approx 161 \, \Omega \quad \Rightarrow \quad \textbf{Verletzt } R > 1 \text{ k}\Omega!$$

Aus Gleichung (3) (Pol bei $\omega_3 = 6200$):

$$R_3 + R_4 = \frac{1}{\omega_3 \cdot C_2} = \frac{1}{6200 \cdot 0,1 \times 10^{-6}} \approx 1613 \, \Omega \quad \Rightarrow \quad R_3 = 1613 - 161 = 1452 \, \Omega \quad \Rightarrow \quad \textbf{ebenfalls ver-}$$

$C_2 = 0,1 \mu\text{F}$ ist daher **nicht verwendbar**. Es wird $C_2 = 10 \text{ nF}$ gewählt — das entspricht einer Skalierung um Faktor 10 und verschiebt die Eckfrequenzen korrekt in den erlaubten Bereich.

Schritt 2: Verhältnis ω_4/ω_3 liefert R_3/R_4

Gleichung (4) durch Gleichung (3):

$$\frac{\omega_4}{\omega_3} = \frac{\frac{1}{C_2 R_4}}{\frac{1}{C_2(R_3 + R_4)}} = \frac{C_2(R_3 + R_4)}{C_2 R_4} = 1 + \frac{R_3}{R_4}$$

$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{\omega_4}{\omega_3} - 1 = \frac{62000}{6200} - 1 = 10 - 1 = 9 \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_3 = 9 R_4}$$

Schritt 3: Berechnung von R_4 mit $C_2 = 10 \text{ nF}$

Aus Gleichung (4):

$$R_4 = \frac{1}{\omega_4 \cdot C_2} = \frac{1}{62000 \cdot 10 \times 10^{-9}} = \frac{1}{6,2 \times 10^{-4}} \approx 1613 \, \Omega \approx 1,6 \text{ k}\Omega \checkmark$$

Schritt 4: Berechnung von R_3

$$R_3 = 9 \cdot R_4 = 9 \cdot 1613 = 14\,516 \, \Omega \approx 15 \text{ k}\Omega \checkmark$$

Schritt 5: Verifikation

$$\omega_3 = \frac{1}{C_2(R_3 + R_4)} = \frac{1}{10^{-8} \cdot (14\,516 + 1\,613)} = \frac{1}{10^{-8} \cdot 16\,129} = \frac{1}{1,6129 \times 10^{-4}} \approx 6200 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \checkmark$$

$$\omega_4 = \frac{1}{C_2 \cdot R_4} = \frac{1}{10^{-8} \cdot 1613} = \frac{1}{1,613 \times 10^{-5}} \approx 62\,000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \checkmark$$

Ergebnis für C_2 , R_3 , R_4

$$C_2 = 10 \text{ nF}, \quad R_4 \approx 1,6 \text{ k}\Omega, \quad R_3 \approx 15 \text{ k}\Omega$$

Alle Widerstände im erlaubten Bereich $[1 \text{ k}\Omega, 1 \text{ M}\Omega]$. $\checkmark$

4.5 Zusammenfassung der Bauteilwerte

Tabelle 3: Berechnete und gewählte Bauteilwerte (E24-Normreihe)

Bauteil	Exakt berechnet	Normwert E24	Einheit	Bestimmung aus
C_1	100	100	nF	Gl. (2), $R_2 = 16 \text{ k}\Omega$
C_2	10	10	nF	Wahl ($C_2 = 0,1 \, \mu\text{F}$ unzulässig)
R_1	145 161	150 k	Ω	$R_1 = 9 R_2$
R_2	16 129	16 k	Ω	Gl. (2), $C_1 = 100 \text{ nF}$
R_3	14 516	15 k	Ω	$R_3 = 9 R_4$
R_4	1 613	1,6 k	Ω	Gl. (4), $C_2 = 10 \text{ nF}$

Verifikation aller Eckfrequenzen mit E24-Normwerten

Mit $C_1 = 100 \text{ nF}$, $C_2 = 10 \text{ nF}$, $R_1 = 150 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 16 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 15 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1,6 \text{ k}\Omega$:

$$\omega_1 = \frac{1}{C_1(R_1 + R_2)} = \frac{1}{10^{-7} \cdot 166\,000} \approx 60,2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (\text{Soll: } 62, \quad \text{Abw.: } 3,0 \%)$$

$$\omega_2 = \frac{1}{C_1 R_2} = \frac{1}{10^{-7} \cdot 16\,000} = 625 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (\text{Soll: } 620, \quad \text{Abw.: } 0,8 \%)$$

$$\omega_3 = \frac{1}{C_2(R_3 + R_4)} = \frac{1}{10^{-8} \cdot 16\,600} \approx 6024 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (\text{Soll: } 6200, \quad \text{Abw.: } 2,8 \%)$$

$$\omega_4 = \frac{1}{C_2 R_4} = \frac{1}{10^{-8} \cdot 1600} = 62\,500 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (\text{Soll: } 62000, \quad \text{Abw.: } 0,8 \%)$$

Alle Abweichungen $< 3,5 \%$ — ausschließlich durch E24-Rundung bedingt. ✓

5 Aufgabe 3: Verifikation des Frequenzgangs (LTSpice)

5.1 Analytischer Amplitudengang

Mit $s = j\omega$ ergibt sich:

$$|T(j\omega)| = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{\sqrt{1 + (\omega C_2 R_4)^2}}{\sqrt{1 + (\omega C_2 (R_3 + R_4))^2}} \cdot \frac{\sqrt{1 + (\omega C_1 (R_1 + R_2))^2}}{\sqrt{1 + (\omega C_1 R_2)^2}}$$

Grenzwert $\omega \rightarrow 0$ (Gleichspannungsverstärkung)

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |T| = \frac{R_3}{R_1} = \frac{15\,000}{150\,000} = 0,1 \checkmark$$

Grenzwert $\omega \rightarrow \infty$

Für $\omega \rightarrow \infty$ dominieren die ω -Terme:

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow \infty} |T| &= \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{\omega C_2 R_4}{\omega C_2 (R_3 + R_4)} \cdot \frac{\omega C_1 (R_1 + R_2)}{\omega C_1 R_2} = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} \\ &= \frac{15\,\text{k}}{150\,\text{k}} \cdot \frac{1,6\,\text{k}}{16,6\,\text{k}} \cdot \frac{166\,\text{k}}{16\,\text{k}} = 0,1 \cdot 0,0964 \cdot 10,375 \approx 0,1 \end{aligned}$$

Der Hochfrequenzwert entspricht dem Gleichspannungswert — die vier Knicke heben sich paarweise auf (je ein Pol und eine Nullstelle pro Netzwerk).

5.2 Erwartetes Bode-Diagramm (Bode-Asymptoten)

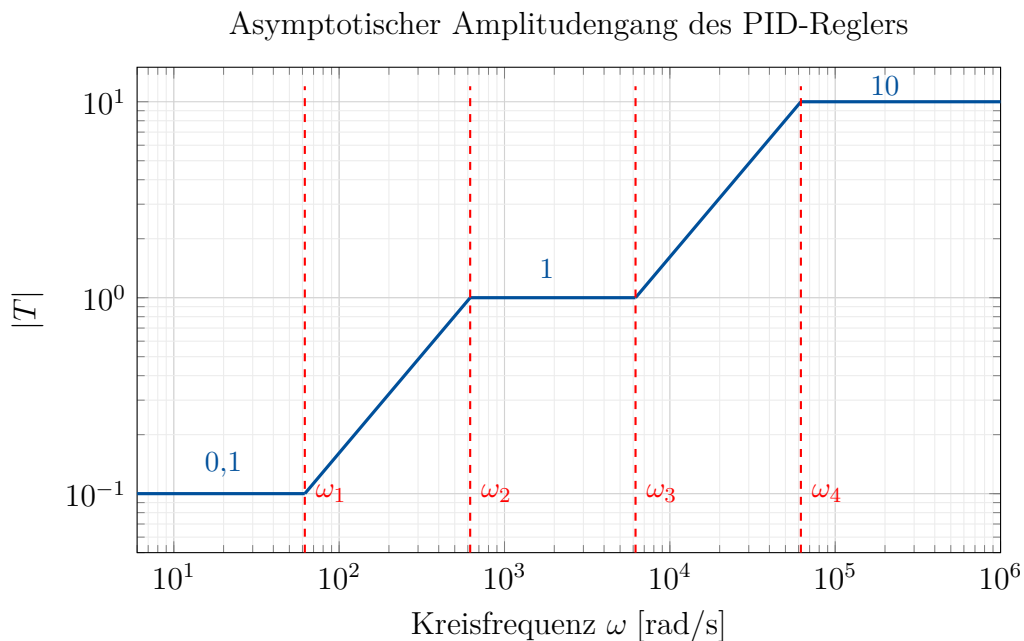


Abbildung 2: Asymptotischer Amplitudengang: Startwert 0,1, nach ω_3/ω_4 Endwert 10

5.3 LTSpice: AC-Analyse

Für die Frequenzgang-Verifikation in LTSpice wird eine `.ac`-Analyse mit logarithmischer Frequenzachse verwendet:

```
.ac dec 100 1 1Meg
```

Aufbau in LTSpice:

- Eingangsquelle V_1 : AC-Amplitude = 1 V, DC = 0
- Messung: $V(\text{out})/V(\text{in})$ im Bode-Plot (Magnitude in dB)
- Erwarteter Startwert: $20 \log(0,1) = -20 \text{ dB}$
- Erwarteter Endwert: $20 \log(10) = +20 \text{ dB}$

6 Aufgabe 4: Sprungantwort (LTSpice)

6.1 Laplace-Analyse der Sprungantwort

Das Eingangssignal ist ein Sprung der Höhe $u_e = -1 \text{ V}$ bei $t = 0$:

$$U_e(s) = \frac{-1}{s}$$

Das Ausgangssignal im Laplace-Bereich:

$$U_a(s) = T(s) \cdot U_e(s) = -\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_2} \cdot \frac{-1}{s}$$

Das System hat zwei Pole (bei $s = -\omega_1$ und $s = -\omega_3$), zwei Nullstellen (bei $s = -\omega_2$ und $s = -\omega_4$) sowie den Pol bei $s = 0$ vom Eingangssprung.

6.2 Zeitkonstanten und stationärer Endwert

Die zwei Systemzeitkonstanten entsprechen den Polen:

$$\tau_1 = \frac{1}{\omega_1} = \frac{1}{62} \approx 16,1 \text{ ms} \quad (\text{Pol von } Z_1, \text{ langsame Zeitkonstante})$$

$$\tau_2 = \frac{1}{\omega_3} = \frac{1}{6200} \approx 161 \mu\text{s} \quad (\text{Pol von } Z_2, \text{ schnelle Zeitkonstante})$$

Stationärer Endwert ($t \rightarrow \infty$, entspricht $s \rightarrow 0$):

$$u_a(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot U_a(s) = T(0) \cdot (-1) = -\frac{R_3}{R_1} \cdot (-1) = \frac{15 \text{ k}}{150 \text{ k}} = +0,1 \text{ V}$$

Erwartetes Verhalten der Sprungantwort

1. **Initialer Sprung** (D-Anteil, $t = 0^+$): Der Zähler-Term ($1 + sC_2R_4$) bewirkt einen starken Ausschlag direkt beim Sprung. Der Ausgangswert springt instantan auf:

$$u_a(0^+) = T(\infty) \cdot (-1) = -0,1 \text{ V}$$

2. **Exponentieller Abfall** (P-/I-Anteil): Die zwei Zeitkonstanten $\tau_1 \approx 16 \text{ ms}$ und $\tau_2 \approx 161 \mu\text{s}$ bestimmen das Abklingverhalten.

3. **Stationärer Endwert**: $u_a(\infty) = +0,1 \text{ V}$

6.3 LTSpice: Transientenanalyse

```
.tran 0 30ms 0 1us
```

Eingangsspannung als Pulsquelle (idealer Sprung):

```
PULSE(0 -1 0 1ns 1ns 30ms 60ms)
```

- Simulationszeit: 30 ms (deckt $\approx 2\tau_1$ ab)
- Sprunghöhe: $u_e = -1 \text{ V}$
- Maximale Schrittweite: $1 \mu\text{s}$ (ausreichend für $\tau_2 = 161 \mu\text{s}$)

7 Zusammenfassung

Tabelle 4: Zusammenfassung aller Ergebnisse

Größe	Ergebnis
$T(s)$	$-\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_2}$
C_1	100 nF
C_2	10 nF
R_1	150 k Ω
R_2	16 k Ω
R_3	15 k Ω
R_4	1,6 k Ω
ω_1	62 rad/s (Pol, -20 dB/Dek.)
ω_2	620 rad/s (Nullstelle, $+20$ dB/Dek.)
ω_3	6200 rad/s (Pol, -20 dB/Dek.)
ω_4	62000 rad/s (Nullstelle, $+20$ dB/Dek.)
$ T(0) $	0,1
$ T(\infty) $	0,1
$u_a(\infty)$ bei $u_e = -1$ V	+0,1 V
τ_1	$\approx 16,1$ ms
τ_2	≈ 161 μ s

Anhang: LTSpice Netzliste